

1. Ejercicio Practica03_tarea01 (Ladrillos en muro con castillos)

PseInt

```
Algoritmo a2261330037_Practica03_tarea01
    Definir Lbarda, Abarda, Lcastillo, Lladrillo, Aladrillo, Ajuntav, Anjuntah, Areabarda, NL Como Real
    Definir Ncastillos Como Entero

    Escribir 'Introduce la longitud del muro (metros):'
    Leer Lbarda
    Escribir 'Introduce la altura del muro (metros):'
    Leer Abarda
    Escribir 'Introduce el numero de castillos:'
    Leer Ncastillos
    Escribir 'Introduce la longitud/ancho del castillo (metros):'
    Leer Lcastillo

    Escribir 'Introduce la altura del ladrillo:'
    Leer Aladrillo
    Escribir 'Introduce la longitud del ladrillo:'
    Leer Lladrillo
    Escribir 'Introduce el ancho de la junta vertical:'
    Leer Ajuntav
    Escribir 'Introduce la altura de la junta horizontal:'
    Leer Anjuntah

    Areabarda <- (Lbarda * Abarda) - (Ncastillos * Lcastillo * Abarda)
    NL <- Areabarda / ((Aladrillo + Anjuntah) * (Lladrillo + Ajuntav))

    Escribir 'El numero de ladrillos obtenido es: ', NL
FinAlgoritmo
```

Java

```
1 package a2261330037_p1;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class A2261330037Practica03Tarea01 {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner sc = new Scanner(System.in);
8
9         System.out.print("Introduce la longitud del muro (metros): ");
10        double Lbarda = sc.nextDouble();
11        System.out.print("Introduce la altura del muro (metros): ");
12        double Abarda = sc.nextDouble();
13        System.out.print("Introduce el numero de castillos: ");
14        int Ncastillos = sc.nextInt();
15        System.out.print("Introduce la longitud/ancho del castillo (metros): ");
16        double Lcastillo = sc.nextDouble();
17
18        System.out.print("Introduce la altura del ladrillo: ");
19        double Aladrillo = sc.nextDouble();
20        System.out.print("Introduce la longitud del ladrillo: ");
21        double Lladrillo = sc.nextDouble();
22        System.out.print("Introduce el ancho de la junta vertical: ");
23        double Ajuntav = sc.nextDouble();
24        System.out.print("Introduce la altura de la junta horizontal: ");
25        double Anjuntah = sc.nextDouble();
26
27        double Areabarda = (Lbarda * Abarda) - (Ncastillos * Lcastillo * Abarda);
28        double NL = Areabarda / ((Aladrillo + Anjuntah) * (Lladrillo + Ajuntav));
29
30        System.out.println("El numero de ladrillos obtenido es: " + NL);
31        sc.close();
32    }
33 }
```

C#

```
using System;

namespace A2261330037
{
    class Practica03Tarea01
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.Write("Introduce la longitud del muro (metros): ");
            double Lbarda = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Introduce la altura del muro (metros): ");
            double Abarda = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Introduce el numero de castillos: ");
            int Ncastillos = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Introduce la longitud/ancho del castillo (metros): ");
            double Lcastillo = double.Parse(Console.ReadLine());

            Console.Write("Introduce la altura del ladrillo: ");
            double Aladrillo = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Introduce la longitud del ladrillo: ");
            double Lladrillo = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Introduce el ancho de la junta vertical: ");
            double Ajuntav = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Introduce la altura de la junta horizontal: ");
            double Anjuntah = double.Parse(Console.ReadLine());

            double Areabarda = (Lbarda * Abarda) - (Ncastillos * Lcastillo * Abarda);
            double NL = Areabarda / ((Aladrillo + Anjuntah) * (Lladrillo + Ajuntav));

            Console.WriteLine("El numero de ladrillos obtenido es: " + NL);
        }
    }
}
```

Phyton

```
# a2261330037 - Practica03_tarea01
Lbarda = float(input("Introduce la longitud del muro (metros): "))
Abarda = float(input("Introduce la altura del muro (metros): "))
Ncastillos = int(input("Introduce el numero de castillos: "))
Lcastillo = float(input("Introduce la longitud/ancho del castillo (metros): "))

Aladrillo = float(input("Introduce la altura del ladrillo: "))
Lladrillo = float(input("Introduce la longitud del ladrillo: "))
Ajuntav = float(input("Introduce el ancho de la junta vertical: "))
Anjuntah = float(input("Introduce la altura de la junta horizontal: "))

Areabarda = (Lbarda * Abarda) - (Ncastillos * Lcastillo * Abarda)
NL = Areabarda / ((Aladrillo + Anjuntah) * (Lladrillo + Ajuntav))

print(f"El numero de ladrillos obtenido es: {NL}")
```

2. Ejercicio Practica03_tarea02 (Materiales para loza)

PSelnt

```
Algoritmo a2261330037_Practica03_tarea02
    Definir longitud, ancho, espesor, volumen Como Real
    Definir cemento, arena, grava, agua Como Real

    Escribir 'Introduce la longitud de la loza (metros):'
    Leer longitud
    Escribir 'Introduce el ancho de la loza (metros):'
    Leer ancho
    Escribir 'Introduce el espesor de la loza (metros):'
    Leer espesor

    volumen <- longitud * ancho * espesor

    cemento <- volumen * 7.5
    arena <- volumen * 0.56
    grava <- volumen * 0.84
    agua <- volumen * 180

    Escribir 'Volumen de la loza: ', volumen, ' m3'
    Escribir 'Cemento necesario: ', cemento, ' bultos (50kg)'
    Escribir 'Arena necesaria: ', arena, ' m3'
    Escribir 'Grava necesaria: ', grava, ' m3'
    Escribir 'Agua necesaria: ', agua, ' litros'

FinAlgoritmo
```

Java

```
1 package a2261330037_p1;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class A2261330037Practica03Tarea02 {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner sc = new Scanner(System.in);
7
8         System.out.print("Introduce la longitud de la loza (metros): ");
9         double longitud = sc.nextDouble();
10        System.out.print("Introduce el ancho de la loza (metros): ");
11        double ancho = sc.nextDouble();
12        System.out.print("Introduce el espesor de la loza (metros): ");
13        double espesor = sc.nextDouble();
14
15        double volumen = longitud * ancho * espesor;
16
17        double cemento = volumen * 7.5;
18        double arena = volumen * 0.56;
19        double grava = volumen * 0.84;
20        double agua = volumen * 180;
21
22        System.out.println("Volumen de la loza: " + volumen + " m3");
23        System.out.println("Cemento necesario: " + cemento + " bultos (50kg)");
24        System.out.println("Arena necesaria: " + arena + " m3");
25        System.out.println("Grava necesaria: " + grava + " m3");
26        System.out.println("Agua necesaria: " + agua + " litros");
27
28        sc.close();
29    }
30 }
```

C#

```
using System;

namespace A2261330037
{
    class Practica03Tarea02
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.Write("Introduce la longitud de la loza (metros): ");
            double longitud = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Introduce el ancho de la loza (metros): ");
            double ancho = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Introduce el espesor de la loza (metros): ");
            double espesor = double.Parse(Console.ReadLine());

            double volumen = longitud * ancho * espesor;

            double cemento = volumen * 7.5;
            double arena = volumen * 0.56;
            double grava = volumen * 0.84;
            double agua = volumen * 180;

            Console.WriteLine("Volumen de la loza: " + volumen + " m3");
            Console.WriteLine("Cemento necesario: " + cemento + " bultos (50kg)");
            Console.WriteLine("Arena necesaria: " + arena + " m3");
            Console.WriteLine("Grava necesaria: " + grava + " m3");
            Console.WriteLine("Agua necesaria: " + agua + " litros");
        }
    }
}
```

Phyton

```
# a2261330037 - Practica03_tarea02
longitud = float(input("Introduce la longitud de la loza (metros): "))
ancho = float(input("Introduce el ancho de la loza (metros): "))
espesor = float(input("Introduce el espesor de la loza (metros): "))

volumen = longitud * ancho * espesor

cemento = volumen * 7.5
arena = volumen * 0.56
grava = volumen * 0.84
agua = volumen * 180

print(f"Volumen de la loza: {volumen} m3")
print(f"Cemento necesario: {cemento} bultos (50kg)")
print(f"Arena necesaria: {arena} m3")
print(f"Grava necesaria: {grava} m3")
print(f"Agua necesaria: {agua} litros")
```